சமன்பாடு $ax+by+c=0$ என அறிவோம். இவ்வட்டமும் நேர்க்கோடும் வெட்டிக் கொள்ளும் புள்ளிகள் இரு சமன்பாடுகளையும் நிறைவு செய்யும். வேறு வகையில் சொல்வதென்றால்,

$$x^2+y^2=r^2 \text{ மற்றும் } ax+by+c=0$$

ஆகிய உடன்நிகழ் சமன்பாடுகளின் தீர்வுகளே வெட்டிக் கொள்ளும் புள்ளிகளைத் தரும். மேற்கண்ட சமன்பாடுகளின் தீர்விலிருந்துதான் அவை ஒன்றையொன்று தொடுகிறதா, இரு புள்ளிகளில் மட்டும் வெட்டுகின்றதா அல்லது வெட்டிக் கொள்வதே இல்லையா என நாம் தீர்மானிக்க இயலும்.

பண்டைய காலத்தில் குறிப்பிட்ட சில வடிவ உருவமைப்பு கணக்குகளில் கவராயமும், வரைகோலும் (அலகுகள் குறிப்பிடாத நேர் முனை) மட்டுமே பயன்படுத்தி வடிவத்தை உருவமைக்கும் கணக்குகள் உண்டு. சான்றாக, ஒரு சீரான அறுகோணம் மற்றும் 17 பக்கம் கொண்ட பலகோணமும் இத்தகைய முறையில் உருவமைக்கலாம், ஆனால் ஒரு எழுகோணத்தையோ அல்லது 18 பக்கம் கொண்ட பலகோணத்தையோ இவ்வாறு உருவாக்க இயலாது. குறிப்பாக கீழ்க்காணும் மூன்று பிரபலமான கணக்குகளில் கவராயம் மற்றும் வரைகோல் ஆகிய இரண்டை மட்டும் பயன்படுத்தி உருவாக்க இயலாது. அம்மூன்று பின்வருமாறு:

- ஒரு கோணத்தை முக்கூறாக்குதல் (கொடுக்கப்பட்ட கோணத்தை மூன்று சமகோணங்களாக பிரித்தல்)
- வட்டத்தை சதுரமாக்கல் (கொடுக்கப்பட்ட வட்டத்தின் பரப்பளவுக்குச் சம பரப்பளவுள்ள ஒரு சதுரத்தினை உருவாக்குதல், இதற்கு கணிதமேதை இராமாநுஜனின் கைப்பிரதியில் தோயாத்தீர்வு கொடுத்துள்ளார்)
- கன சதுரத்தை இரட்டிப்பாக்கல் (கொடுக்கப்பட்ட கனசதுரத்தின் கன அளவுக்கு இரு மடங்கு இணையாக ஒரு கனசதுரத்தினை உருவாக்குதல்)

இத்தகைய பண்டைய கணக்குகளுக்கான தீர்வுகள் இவற்றை பல்லுறுப்பு கோவைக் கணக்குகளாக மாற்றிய பிறகே கண்டறிய இயன்றது; உண்மையில் **இத்தகைய வடிவமைப்புகளை உருவாக்க இயலாது.** ஒரு செயலைச் செய்ய இயலுமா அல்லது இயலாதா என நிரூபிக்க கணிதம் துணை புரிகின்றது.

நடைமுறை வாழ்வியல் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காண வேண்டும் எனில், அவற்றினை கணிதவியலாளர்கள் கணக்காக மாற்றி, அறிந்த கணித முறைகளைப் பயன்படுத்தி கணிதத் தீர்வு எட்டியவுடன் மீண்டும் நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற வகையில் தீர்வினைத் தருவர். இத்தகைய மாற்றங்களுக்கு உட்படும் பல்வேறு வாழ்வியல் பிரச்சினைகள் கணிதத்தில் சமன்பாடுகளாகின்றன. ஒரு பெட்டியின் அளவுகளைப் பற்றித் தீர்மானிக்கும்போதும், குறிப்பிட்ட வடிவியல் முடிவுகளை நிரூபிக்கும்போதும்,சில வடிவமைப்புகளை உருவாக்க இயலாது என நிரூபிக்கும்போதும் அவை கணித சமன்பாடுகளாகின்றன.

இந்த அத்தியாயத்தில் சமன்பாடுகளின் சில கோட்பாடுகளைப் பற்றியும் குறிப்பாக பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாடுகளைப் பற்றியும் அவற்றின் தீர்வுகளைப் பற்றியும் கற்போம். மேலும் பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் சில பண்புகளைப் பற்றியும், கொடுக்கப்பட்டுள்ள மூலங்களிலிருந்து பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாடுகளாக உருவாக்குதல், அடிப்படை இயற்கணித தேற்றம் அறிதல், பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் மூலங்களில் மிகை மற்றும் குறை மூலங்களின் எண்ணிக்கை காணல் முதலியன கற்போம். இவற்றின் வாயிலாக குறிப்பிட்ட சிலவகை பல்லுறுப்புச் சமன்பாடுகளின் தீர்வுத் தன்மையைக் காண்பது நமது இலக்காகும். சில பல்லுறுப்புக் கோவைகளாக மாற்ற இயலாத சமன்பாடுகளுக்கானத் தீர்வினை பல்லுறுப்பு சமன்பாடுகளின் வாயிலாக கண்டறிய உதவும் சில வழிமுறைகளைப் பற்றியும் கற்போம்.



Chapter 3 Theory of Equation.indd 104 05-02-2020 17:50:22